

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147**

**BÀI THỰC HÀNH 2.3
TÌM HIỂU VÀ CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH MÁY CHỦ VPN**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT107 Nguyễn Đức Hải

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	5
1.1 Mục đích.....	5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết	5
1.2.1 Khái quát về VPN, các mô hình VPN và ứng dụng của VPN	5
1.2.2 Các giao thức tạo đường hầm cho VPN	7
1.2.3 Các giao thức bảo mật cho VPN	8
1.2.4 SoftEther VPN.....	9
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	10
2.1 Chuẩn bị môi trường	10
2.2 Các bước thực hiện.....	10
2.2.1 Chuẩn bị các máy theo yêu cầu	10
2.2.2 Tải và cài đặt SoftEther VPN Server	11
2.2.3 Tải SoftEther VPN client và tạo kết nối VPN.....	15
TÀI LIỆU THAM KHẢO	18

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 – Máy Windows làm VPN Clients	10
Hình 2 – Máy Ubuntu làm VPN Server	10
Hình 3 – Giải nén file cài đặt	11
Hình 4 – Biên dịch và cài đặt	11
Hình 5 – Khởi động máy chủ VPN	12
Hình 6 – Chạy tiện ích quản trị VPN Server	12
Hình 7 – Tạo Virtual Hub mới	13
Hình 8 – Chọn Virtual Hub vừa tạo	13
Hình 9 – Tạo người dùng VPN mới	14
Hình 10 – Đặt mật khẩu cho người dùng VPN vừa tạo	14
Hình 11 – Cài đặt thành công VPN Client	15
Hình 12 – Tạo kết nối VPN từ VPN Client	15
Hình 13 – Tạo thành công kết nối tới VPN Server	16
Hình 14 – Kết nối thành công tới VPN Server	16
Hình 15 – Kiểm tra kết nối từ VPN Server	17

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
VPN	Virtual Private Network	Mạng riêng ảo
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
ISP	Internet Service Provider	Nhà cung cấp dịch vụ Internet
LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
PPTP	Point-to-Point Tunneling Protocol	Giao thức truyền dữ liệu an toàn
L2TP	Layer 2 Tunneling Protocol	Giao thức đường hầm lớp 2
SSTP	Secure Socket Tunneling Protocol	Giao thức VPN an toàn sử dụng SSL
IPSec	Internet Protocol Security	An toàn giao thức Internet
SSL	Secure Socket Layer	Bộ giao thức bảo mật SSL
TLS	Transport Layer Security	Bộ giao thức bảo mật TLS

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Mục đích của bài thực hành “2.3. Tìm hiểu và cài đặt, cấu hình máy chủ VPN” là:

- Tìm hiểu về mạng riêng ảo (VPN-Virtual Private Network), kiến trúc và hoạt động của mạng riêng ảo.
- Luyện tập kỹ năng cài đặt, cấu hình và vận hành máy chủ mạng riêng ảo (VPN server).

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Khái quát về VPN, các mô hình VPN và ứng dụng của VPN

1.2.1.1 Khái quát về VPN

VPN hay Mạng riêng ảo tạo ra kết nối mạng riêng tư giữa các thiết bị thông qua Internet. VPN được sử dụng để truyền dữ liệu một cách an toàn và ẩn danh qua các mạng công cộng. VPN hoạt động bằng cách ẩn địa chỉ IP của người dùng và mã hóa dữ liệu để chỉ người được cấp quyền nhận dữ liệu mới có thể đọc được.

Kết nối VPN chuyển hướng các gói dữ liệu từ máy của bạn tới một máy chủ từ xa khác trước khi gửi chúng cho các bên thứ ba qua Internet. Các nguyên tắc chính đằng sau công nghệ VPN bao gồm:

▪ **Giao thức đường hầm**

Mạng riêng ảo về cơ bản tạo ra đường hầm dữ liệu bảo mật giữa máy cục bộ của bạn và một máy chủ VPN khác ở cách xa bạn hàng ngàn cây số. Khi bạn truy cập mạng, máy chủ VPN này trở thành nguồn chung cho tất cả dữ liệu của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn và các bên thứ ba khác sẽ không thể xem nội dung lưu lượng Internet của bạn nữa.

▪ **Mã hóa**

Giao thức VPN như IPSec làm nhiễu dữ liệu của bạn trước khi gửi chúng qua đường hầm dữ liệu. IPSec là một bộ giao thức bảo mật giao tiếp thông qua Giao thức Internet (IP) bằng cách xác thực và mã hóa mỗi gói IP của một dòng dữ liệu. Dịch vụ VPN hoạt động như một bộ lọc, khiến dữ liệu của bạn trở nên không thể đọc được ở một đầu và chỉ giải mã dữ liệu ở đầu bên kia. Việc này ngăn ngừa hành vi sử dụng dữ liệu cá nhân trái phép, kể cả khi kết nối mạng của bạn bị xâm phạm. Lưu lượng mạng trở nên khó bị tấn công và kết nối Internet của bạn được bảo mật.

1.2.1.2 Các mô hình VPN

Hiện nay, có nhiều mô hình phổ biến, mỗi loại phục vụ các mục đích khác nhau. Dưới đây là các mô hình VPN phổ biến hiện nay:

- **Remote Access VPN**

- Cho phép người dùng cá nhân hoặc nhân viên truy cập từ xa vào mạng nội bộ của công ty thông qua internet.
- Người dùng làm việc từ xa có thể truy cập tài nguyên nội bộ an toàn.

- **Site-to-Site VPN**

- Kết nối các mạng LAN của công ty qua internet.
- Kết nối chi nhánh với trụ sở chính.
- Bảo mật cao, không cần cài đặt trên từng thiết bị nhưng cấu hình phức tạp.

- **Client-to-Site VPN**

- Cho phép người dùng làm việc từ xa truy cập vào hệ thống nội bộ.
- Dễ sử dụng, linh hoạt nhưng phụ thuộc vào tốc độ mạng.

- **Hybrid VPN**

- Kết hợp Site-to-Site và Client-to-Site, hoặc kết nối hệ thống nội bộ với đám mây.
- Linh hoạt nhưng triển khai phức tạp.

1.2.1.3 Ứng dụng của VPN

Dịch vụ VPN chủ yếu được sử dụng để gửi dữ liệu một cách an toàn qua Internet. Một số chức năng chính của VPN là:

- **Quyền riêng tư**

Nếu không có mạng riêng ảo, dữ liệu cá nhân của bạn như mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng và lịch sử duyệt web có thể bị ghi lại và rao bán bởi các bên thứ ba. VPN sử dụng mã hóa để giữ bí mật những thông tin này, đặc biệt là khi bạn kết nối qua mạng Wi-Fi công cộng.

- **Tính ẩn danh**

Địa chỉ IP chứa thông tin về vị trí và hoạt động duyệt web của bạn. Tất cả các trang web trên Internet theo dõi dữ liệu này bằng cookie và công nghệ tương tự. Họ có thể nhận dạng bạn bất cứ khi nào bạn ghé thăm trang web của họ. Kết nối VPN sẽ ẩn địa chỉ IP của bạn, để bạn được ẩn danh trên Internet.

- **Bảo mật**

Dịch vụ VPN sử dụng mật mã để bảo vệ kết nối Internet của bạn khỏi những truy cập trái phép. VPN cũng có thể hoạt động như một cơ chế tắt, hủy bỏ các chương trình được chọn trước đó phòng khi có hoạt động đáng ngờ trên Internet. Việc này làm giảm khả năng dữ liệu bị xâm phạm. Những tính năng trên cho phép các công ty cấp quyền truy cập từ xa cho người dùng được ủy quyền thuộc mạng lưới kinh doanh của họ.

1.2.2 Các giao thức tạo đường hầm cho VPN

Khi bạn kết nối với internet thông qua VPN, bạn không được kết nối trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ internet. VPN đóng vai trò là người trung gian giữa thiết bị của bạn và nhà cung cấp dịch vụ internet. Toàn bộ lưu lượng và dữ liệu của bạn hiện được định tuyến thông qua VPN và nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn không có quyền truy cập vào nó.

Kết nối thiết lập giữa thiết bị của bạn và VPN được gọi là đường hầm VPN. Trong hầu hết các dịch vụ VPN miễn phí, các đường hầm không được mã hóa đúng cách khiến dữ liệu của bạn bị lộ.

Đường hầm VPN được mã hóa bằng nhiều giao thức khác nhau phụ thuộc và khác với mọi nhà cung cấp dịch vụ VPN. Mỗi loại đường hầm VPN cung cấp cho bạn một số mức độ bảo mật và giúp dữ liệu của bạn an toàn.

Một số giao thức đường hầm VPN là: PPTP, L2TP/IPSec, SSTP, OpenVPN.

1.2.2.1 PPTP

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) được coi là phương thức đào đường hầm kém an toàn nhất giao thức. Nó cũng là giao thức lâu đời nhất trong số các giao thức. Nó được tạo ra bởi Microsoft và phát hành cùng với Windows 95.

Bạn không cần phải có bất kỳ chuyên môn kỹ thuật nào để sử dụng PPTP. Tất cả những gì bạn cần là tên người dùng và mật khẩu với địa chỉ máy chủ để thực hiện kết nối.

PPTP cũng là giao thức VPN Tunneling nhanh nhất vì mức độ mã hóa của nó quá thấp. Nếu bạn không bận tâm về bảo mật, điều này có thể phù hợp với bạn về tốc độ.

1.2.2.2 L2TP/IPSec

Giao thức đường hầm lớp 2 tốt hơn PPTP về mặt bảo mật nhưng về tốc độ thì PPTP nhanh hơn L2TP. Dữ liệu và lưu lượng đi qua đường hầm này được mã hóa bằng Bảo mật Giao thức Internet (IPSec).

L2TP/IPSec cung cấp cho người dùng công nghệ mã hóa tiên tiến nhất, AES-256. L2TP là một giao thức phổ biến vì mức độ bảo mật cao nhưng nó không thể vượt qua một số tường lửa hạn chế vì nó sử dụng các cổng cố định để kết nối.

1.2.2.3 SSTP

Giao thức đường hầm ổ cắm bảo mật (SSTP) cũng được phát triển bởi Microsoft và được sử dụng với Windows Vista SP1 và các phiên bản mới hơn.

Nó có khả năng vận chuyển dữ liệu qua Lớp cổng bảo mật (SSL). Do đó, tên gọi Secure Socket Tunneling Protocol. SSL bảo mật dữ liệu đi qua nó bằng các cổng khác nhau có thể vượt qua hầu hết các bức tường lửa.

SSTP được hỗ trợ nguyên bản trên Windows và không có sẵn trên bất kỳ nền tảng nào khác. Ngay cả giao thức cũng không được kiểm tra công khai về khả năng có bất kỳ mục nhập cửa sau nào.

1.2.2.4 OpenVPN

OpenVPN là giao thức đường hầm VPN mã nguồn mở mã hóa dữ liệu đi qua nó bằng AES-256 như L2TP. Sự khác biệt giữa hai mã này là mã có sẵn công khai để kiểm tra và bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy các lỗ hổng và sửa chữa chúng. Đó là lý do, nó được coi là giao thức đường hầm VPN an toàn nhất.

Ngoài ra, nó được hỗ trợ trên các nền tảng khác nhau và hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ VPN đều sử dụng điều này vì lý do tương tự. OpenVPN cung cấp các kết nối nhanh hơn và có thể vượt qua hầu hết mọi tường lửa.

1.2.3 Các giao thức bảo mật cho VPN

1.2.3.1 IPSec

IPSec là một tập các giao thức chuẩn, cung cấp các dịch vụ bảo mật cho những gói tin IP tại lớp network. Những dịch vụ này bao gồm các điều khiển truy cập (access control list), toàn vẹn dữ liệu (data integrity), xác thực (authentication), tránh trùng lặp gói tin (against replay) và sự bảo mật dữ liệu (data security). IPSec là sự lựa chọn hàng đầu cho việc bảo mật trong VPN.

▪ Tính năng của IPSec

Để thực hiện được chức năng chính của mình là bảo mật dữ liệu trong VPN, IPSec cung cấp những tính năng sau:

- **Sự bảo mật dữ liệu:** Đảm bảo dữ liệu được an toàn, tránh những kẻ tấn công phá hoại bằng cách thay đổi nội dung hoặc đánh cắp dữ liệu quan trọng. Việc bảo vệ dữ liệu được thực hiện bằng các thuật toán mã hóa như DES, 3DES và AES. Tuy nhiên, đây là một tính năng tùy chọn trong IPSec.
- **Sự toàn vẹn dữ liệu:** Đảm bảo rằng dữ liệu không bị thay đổi trong suốt quá trình trao đổi. Data integrity bản thân nó không cung cấp sự an toàn dữ liệu. Nó sử dụng thuật toán băm để kiểm tra dữ liệu bên trong gói tin có bị thay đổi hay không. Những gói tin nào bị phát hiện là đã bị thay đổi thì sẽ bị loại bỏ. Những thuật toán băm: MD5 hoặc SHA-1.
- **Chứng thực nguồn dữ liệu:** Mỗi điểm cuối của VPN dùng tính năng này để xác định đầu phía bên kia có thực sự là người muốn kết nối đến mình hay không. Lưu ý là tính năng này không tồn tại một mình mà phụ thuộc vào tính năng toàn vẹn dữ liệu. Việc chứng thực dựa vào những kỹ thuật: Pre-shared key, RSA-encryption, RSA-signature.
- **Tránh trùng lặp:** Đảm bảo gói tin không bị trùng lặp bằng việc đánh số thứ tự. Gói tin nào trùng sẽ bị loại bỏ, đây cũng là tính năng tùy chọn.

1.2.3.2 SSL/TLS

SSL (Secure Sockets Layer) và TLS (Transport Layer Security) là giao thức mã hóa được sử dụng trong SSL VPN, giúp bảo mật kết nối giữa người dùng từ xa và mạng nội bộ. TLS là phiên bản nâng cấp và an toàn hơn của SSL.

Điểm khác biệt nổi bật của SSL VPN so với các loại VPN truyền thống như IPsec là khả năng sử dụng đơn giản và linh hoạt hơn. Trong khi IPsec thường yêu cầu cài đặt phần mềm và cấu hình phức tạp, SSL VPN cho phép người dùng dễ dàng truy cập thông qua một giao diện web thân thiện.

Khi sử dụng SSL VPN, tất cả dữ liệu được truyền tải giữa người dùng và máy chủ VPN đều được mã hóa, giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm khỏi các cuộc tấn công mạng và ngăn chặn việc rò rỉ dữ liệu. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường làm việc hiện đại, nơi nhân viên có thể cần truy cập vào các tài nguyên của công ty từ xa, trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho thông tin.

1.2.4 SoftEther VPN

SoftEther VPN là một công cụ VPN vô cùng mạnh mẽ. Bắt nguồn từ một nghiên cứu học thuật tại Đại học Tsukuba, SoftEther không chỉ là một sản phẩm miễn phí mã nguồn mở mà còn là một giải pháp VPN đa giao thức đa nền tảng.

Bằng việc sử dụng key certificate AES 256-bit, phần mềm này đảm bảo một cấp độ bảo mật và mã hóa hàng đầu. Điểm mạnh tiếp theo của SoftEther là khả năng kết hợp những tính năng tốt nhất từ các giao thức VPN khác như PPTP, L2TP, OpenVPN và SSTP, trong khi đồng thời loại bỏ đi những hạn chế của chúng.

Dưới đây là một số tính năng nổi bật của SoftEther VPN:

- **Đa Giao Thức:** SoftEther VPN hỗ trợ nhiều giao thức VPN như L2TP/IPsec, OpenVPN, MS-SSTP, và giao thức VPN riêng của SoftEther. Điều này giúp SoftEther dễ dàng tương thích với các thiết bị và hệ điều hành khác nhau.
- **Hiệu Suất Cao:** SoftEther được thiết kế để có hiệu suất tốt và có thể vượt qua giới hạn của nhiều giải pháp VPN khác.
- **Khả năng Vượt qua NAT và Bức Tường Lửa:** SoftEther có thể giúp người dùng vượt qua các bức tường lửa và NAT, giúp kết nối từ bất kỳ đâu.
- **Chế Độ Bridge và Chế Độ Router:** SoftEther cung cấp chế độ “Bridge” để kết nối mạng LAN và chế độ “Router” để điều hướng và lọc giao thông.
- **Hỗ trợ IPv4 và IPv6:** SoftEther có khả năng hỗ trợ cả IPv4 và IPv6, giúp người dùng sẵn sàng cho tương lai của mạng internet.
- **Dễ Dàng Cài Đặt và Cấu Hình:** Giao diện quản lý trực quan giúp người dùng dễ dàng cài đặt và cấu hình SoftEther.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

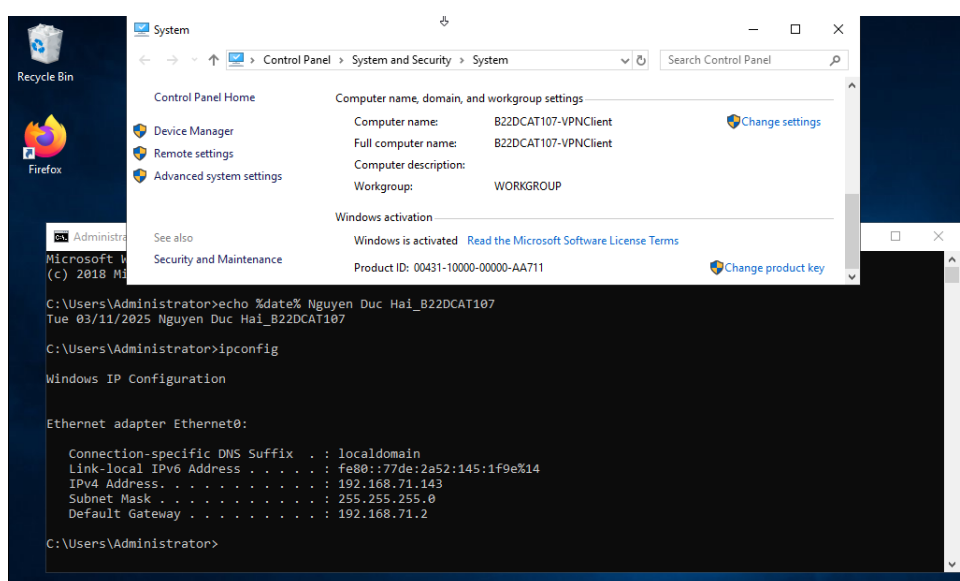
2.1 Chuẩn bị môi trường

- 01 máy tính (máy thật hoặc máy ảo) chạy Linux với RAM tối thiểu 2GB, 10GB đĩa cứng có kết nối mạng (LAN hoặc Internet) để cài đặt VPN server.
- 01 máy tính (máy thật hoặc máy ảo) chạy MS Windows để cài đặt VPN client.

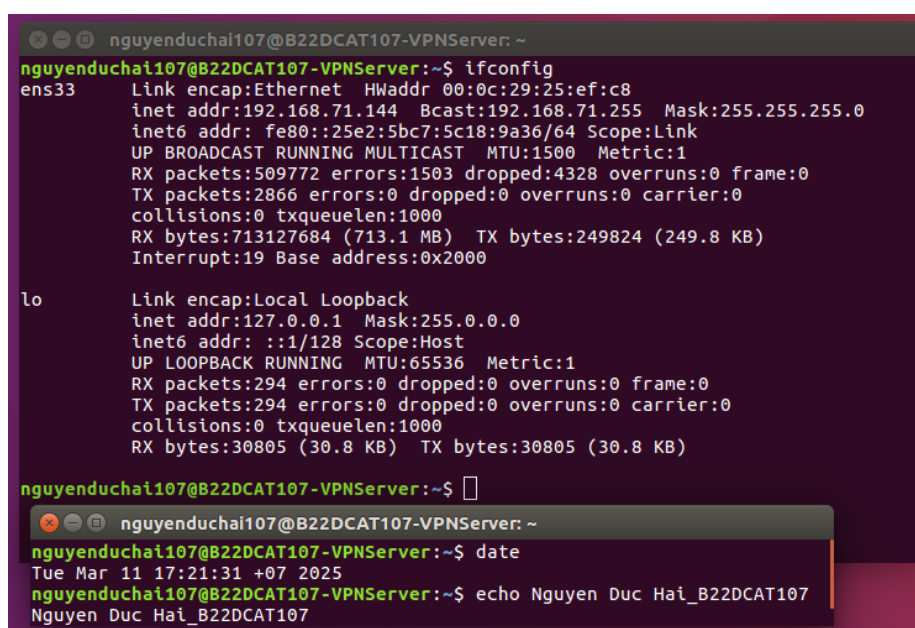
2.2 Các bước thực hiện

2.2.1 Chuẩn bị các máy theo yêu cầu

Chuẩn bị các máy tính như mô tả. Máy Windows được đổi tên thành <Mã SV-Tên SV>-VPNClient và máy cài VPN server thành <Mã SV-Tên SV>-VPNServer. Các máy có địa chỉ IP và kết nối mạng LAN.



Hình 1 – Máy Windows làm VPN Clients



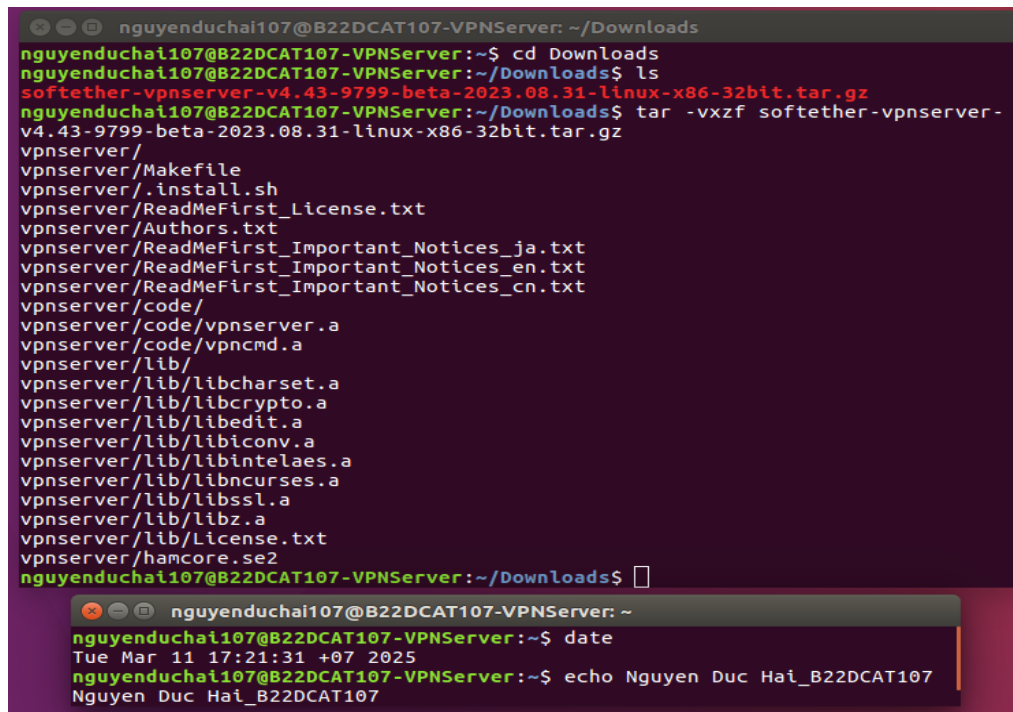
Hình 2 – Máy Ubuntu làm VPN Server

2.2.2 Tải và cài đặt SoftEther VPN Server

Tải SoftEther VPN server tại <https://www.softether.org/5-download>.

- Cài đặt và cấu hình VPN server:

Giải nén file cài đặt bằng lệnh **tar -vxzf <tên file vpn server>**



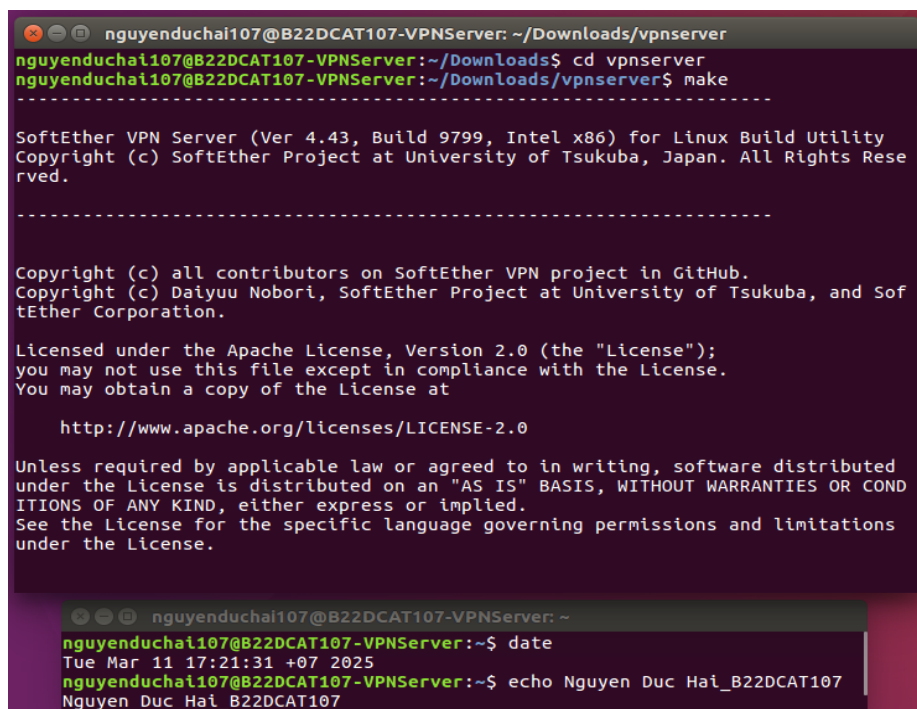
```
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer: ~/Downloads
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~$ cd Downloads
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~/Downloads$ ls
softether-vpnserver-v4.43-9799-beta-2023.08.31-linux-x86-32bit.tar.gz
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~/Downloads$ tar -vxzf softether-vpnserver-
v4.43-9799-beta-2023.08.31-linux-x86-32bit.tar.gz
vpnserver/
vpnserver/Makefile
vpnserver/.install.sh
vpnserver/ReadMeFirst_License.txt
vpnserver/Authors.txt
vpnserver/ReadMeFirst_Important_Notices_ja.txt
vpnserver/ReadMeFirst_Important_Notices_en.txt
vpnserver/ReadMeFirst_Important_Notices_cn.txt
vpnserver/code/
vpnserver/code/vpnserver.a
vpnserver/code/vpncmd.a
vpnserver/lib/
vpnserver/lib/libcharset.a
vpnserver/lib/libcrypto.a
vpnserver/lib/libedit.a
vpnserver/lib/libiconv.a
vpnserver/lib/libintelaes.a
vpnserver/lib/libncurses.a
vpnserver/lib/libssl.a
vpnserver/lib/libz.a
vpnserver/lib/License.txt
vpnserver/hamcore.se2
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~/Downloads$
```

```
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer: ~
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~$ date
Tue Mar 11 17:21:31 +07 2025
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 3 – Giải nén file cài đặt

Chuyển vào thư mục VPN server: **cd vpnserver**

Biên dịch và cài đặt: **make** (lưu ý hệ thống phải có sẵn trình biên dịch gcc)



```
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer: ~/Downloads/vpnserver
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~/Downloads$ cd vpnserver
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~/Downloads/vpnserver$ make
-----
SoftEther VPN Server (Ver 4.43, Build 9799, Intel x86) for Linux Build Utility
Copyright (c) SoftEther Project at University of Tsukuba, Japan. All Rights Rese
rved.
-----
Copyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.
Copyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and Sof
tEther Corporation.
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed
under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CON
DITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and limitations
under the License.
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer: ~
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~$ date
Tue Mar 11 17:21:31 +07 2025
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 4 – Biên dịch và cài đặt

Khởi động máy chủ VPN: **sudo ./vpnservice start**

```
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer: ~/Downloads/vpnservice
After you start the server daemon, you can open the HTML5 Web Administration Console i
s available at
https://127.0.0.1:5555/
or
https://ip_address_of_the_vpn_server:5555/
This HTML5 page is obviously under construction, and your HTML5 development contributi
on is very appreciated.
-----
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~/Downloads/vpnservice$ sudo ./vpnservice start
[sudo] password for nguyenduchai107:
The SoftEther VPN Server service has been started.
Let's get started by accessing to the following URL from your PC:
https://192.168.71.144:5555/
or
https://192.168.71.144/
Note: IP address may vary. Specify your server's IP address.
A TLS certificate warning will appear because the server uses self signed certificate
by default. That is natural. Continue with ignoring the TLS warning.
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~/Downloads/vpnservice$
```

Hình 5 – Khởi động máy chủ VPN

Chạy tiện ích quản trị VPN Server: **./vpncmd** (chọn chức năng số 1 và gõ Enter 2 lần để vào giao diện quản trị).

```
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer: ~/Downloads/vpnservice
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~/Downloads/vpnservice$ ./vpncmd
vpncmd command - SoftEther VPN Command Line Management Utility
SoftEther VPN Command Line Management Utility (vpncmd command)
Version 4.43 Build 9799 (English)
Compiled 2023/08/31 10:50:49 by buildsan at crosswin with OpenSSL 3.0.9
Copyright (c) 2012-2023 SoftEther VPN Project. All Rights Reserved.

By using vpncmd program, the following can be achieved.
1. Management of VPN Server or VPN Bridge
2. Management of VPN Client
3. Use of VPN Tools (certificate creation and Network Traffic Speed Test Tool)

Select 1, 2 or 3: 1

Specify the host name or IP address of the computer that the destination VPN Server or
VPN Bridge is operating on.
By specifying according to the format 'host name:port number', you can also specify th
e port number.
(When the port number is unspecified, 443 is used.)
If nothing is input and the Enter key is pressed, the connection will be made to the p
ort number 8888 of localhost (this computer).
Hostname of IP Address of Destination:

If connecting to the server by Virtual Hub Admin Mode, please input the Virtual Hub na
me.
If connecting by server admin mode, please press Enter without inputting anything.
Specify Virtual Hub Name:
Connection has been established with VPN Server "localhost" (port 443).

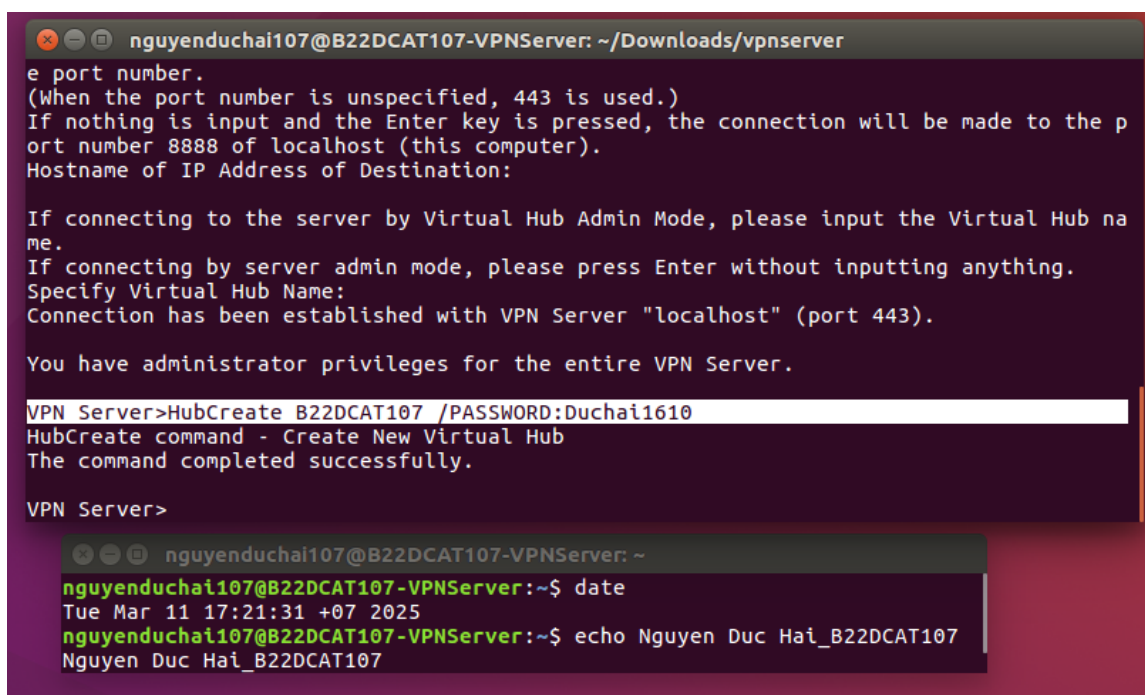
You have administrator privileges for the entire VPN Server.

VPN Server>
```

Hình 6 – Chạy tiện ích quản trị VPN Server

- **Tạo Virtual Hub và tài khoản người dùng VPN trong giao diện quản trị:**

Tạo 1 Virtual Hub mới: **HubCreate B22DCAT107 /PASSWORD:Duchai1610**



```

nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer: ~/Downloads/vpnserver
e port number.
(When the port number is unspecified, 443 is used.)
If nothing is input and the Enter key is pressed, the connection will be made to the p
ort number 8888 of localhost (this computer).
Hostname of IP Address of Destination:

If connecting to the server by Virtual Hub Admin Mode, please input the Virtual Hub na
me.
If connecting by server admin mode, please press Enter without inputting anything.
Specify Virtual Hub Name:
Connection has been established with VPN Server "localhost" (port 443).

You have administrator privileges for the entire VPN Server.

VPN Server>HubCreate B22DCAT107 /PASSWORD:Duchai1610
HubCreate command - Create New Virtual Hub
The command completed successfully.

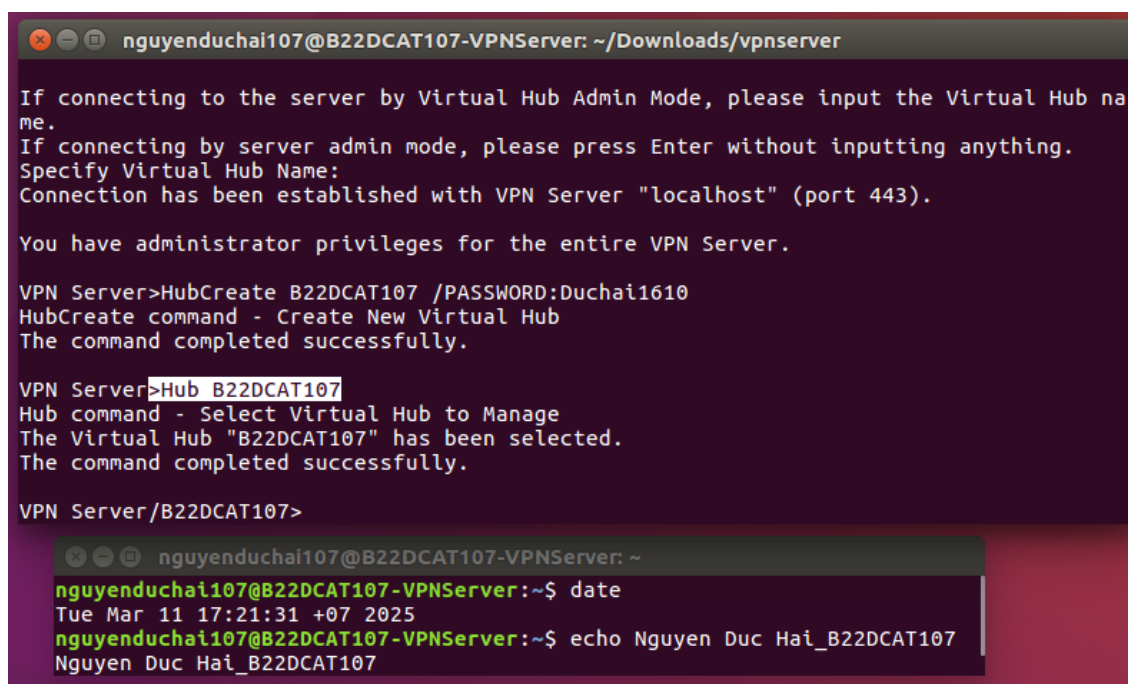
VPN Server>

nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer: ~
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~$ date
Tue Mar 11 17:21:31 +07 2025
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107

```

Hình 7 – Tạo Virtual Hub mới

Chọn Virtual Hub đã tạo: **Hub B22DCAT107**



```

nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer: ~/Downloads/vpnserver

If connecting to the server by Virtual Hub Admin Mode, please input the Virtual Hub na
me.
If connecting by server admin mode, please press Enter without inputting anything.
Specify Virtual Hub Name:
Connection has been established with VPN Server "localhost" (port 443).

You have administrator privileges for the entire VPN Server.

VPN Server>HubCreate B22DCAT107 /PASSWORD:Duchai1610
HubCreate command - Create New Virtual Hub
The command completed successfully.

VPN Server>Hub B22DCAT107
Hub command - Select Virtual Hub to Manage
The Virtual Hub "B22DCAT107" has been selected.
The command completed successfully.

VPN Server/B22DCAT107>

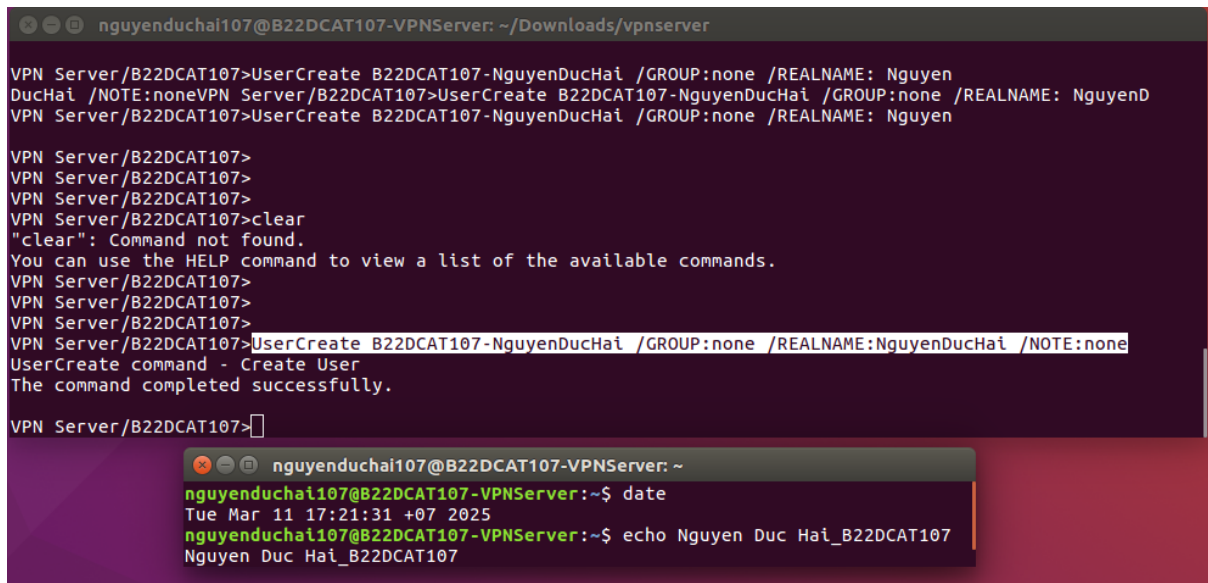
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer: ~
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~$ date
Tue Mar 11 17:21:31 +07 2025
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107

```

Hình 8 – Chọn Virtual Hub vừa tạo

Tạo 1 người dùng VPN mới:

***UserCreate B22DCAT107-NguyenDucHai /GROUP:none
/REALNAME:NguyenDucHai /NOTE:none***



```
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer: ~/Downloads/vpnserver
VPN Server/B22DCAT107>UserCreate B22DCAT107-NguyenDucHai /GROUP:none /REALNAME: Nguyen
DucHai /NOTE:noneVPN Server/B22DCAT107>UserCreate B22DCAT107-NguyenDucHai /GROUP:none /REALNAME: NguyenD
VPN Server/B22DCAT107>UserCreate B22DCAT107-NguyenDucHai /GROUP:none /REALNAME: Nguyen

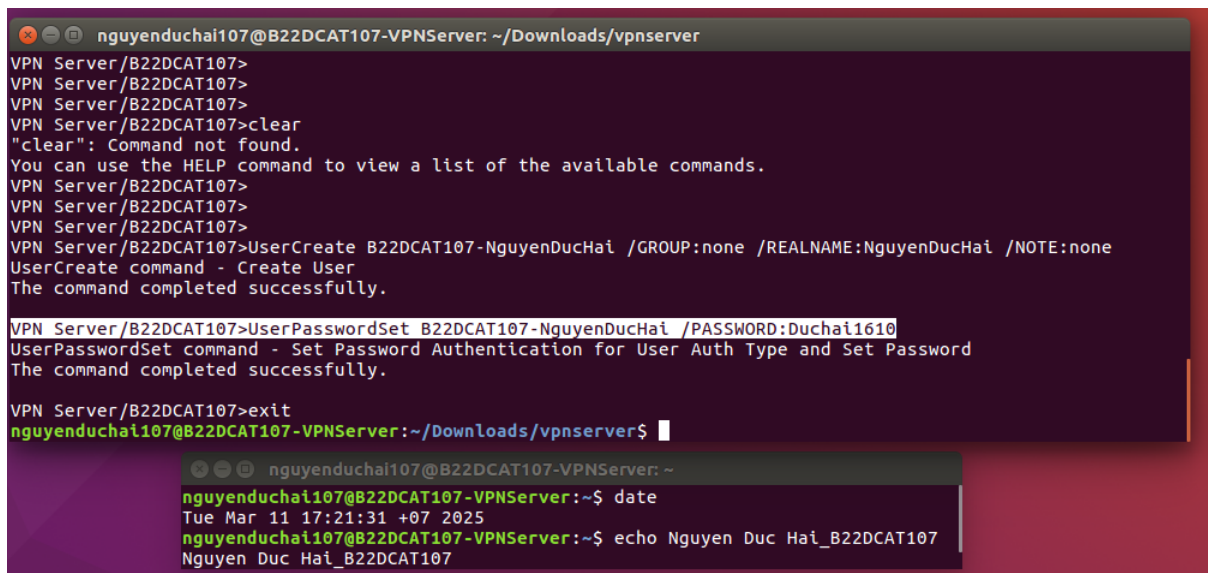
VPN Server/B22DCAT107>
VPN Server/B22DCAT107>
VPN Server/B22DCAT107>
VPN Server/B22DCAT107>clear
"clear": Command not found.
You can use the HELP command to view a list of the available commands.
VPN Server/B22DCAT107>
VPN Server/B22DCAT107>
VPN Server/B22DCAT107>
VPN Server/B22DCAT107>UserCreate B22DCAT107-NguyenDucHai /GROUP:none /REALNAME:NguyenDucHai /NOTE:none
UserCreate command - Create User
The command completed successfully.
VPN Server/B22DCAT107>

nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer: ~
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~$ date
Tue Mar 11 17:21:31 +07 2025
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 9 – Tạo người dùng VPN mới

Đặt mật khẩu cho người dùng:

UserPasswordSet B22DCAT107-NguyenDucHai /PASSWORD:Duchai1610



```
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer: ~/Downloads/vpnserver
VPN Server/B22DCAT107>
VPN Server/B22DCAT107>
VPN Server/B22DCAT107>
VPN Server/B22DCAT107>clear
"clear": Command not found.
You can use the HELP command to view a list of the available commands.
VPN Server/B22DCAT107>
VPN Server/B22DCAT107>
VPN Server/B22DCAT107>
VPN Server/B22DCAT107>UserCreate B22DCAT107-NguyenDucHai /GROUP:none /REALNAME:NguyenDucHai /NOTE:none
UserCreate command - Create User
The command completed successfully.

VPN Server/B22DCAT107>UserPasswordSet B22DCAT107-NguyenDucHai /PASSWORD:Duchai1610
UserPasswordSet command - Set Password Authentication for User Auth Type and Set Password
The command completed successfully.

VPN Server/B22DCAT107>exit
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~/Downloads/vpnserver$

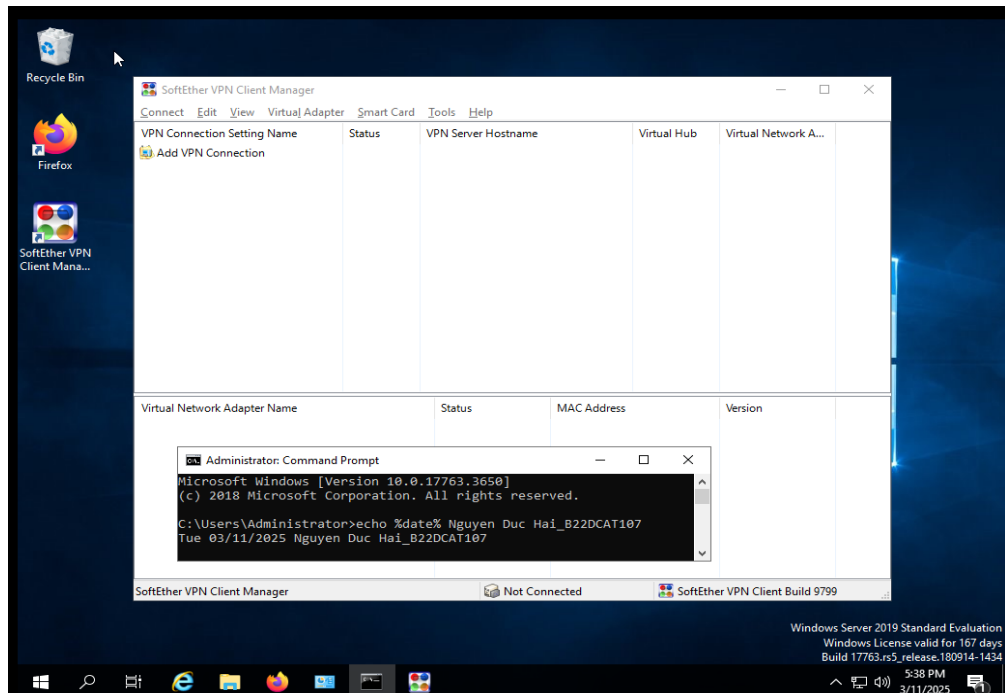
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer: ~
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~$ date
Tue Mar 11 17:21:31 +07 2025
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 10 – Đặt mật khẩu cho người dùng VPN vừa tạo

Gõ ***exit*** để thoát khỏi tiện ích quản trị VPN Server.

2.2.3 Tải SoftEther VPN client và tạo kết nối VPN

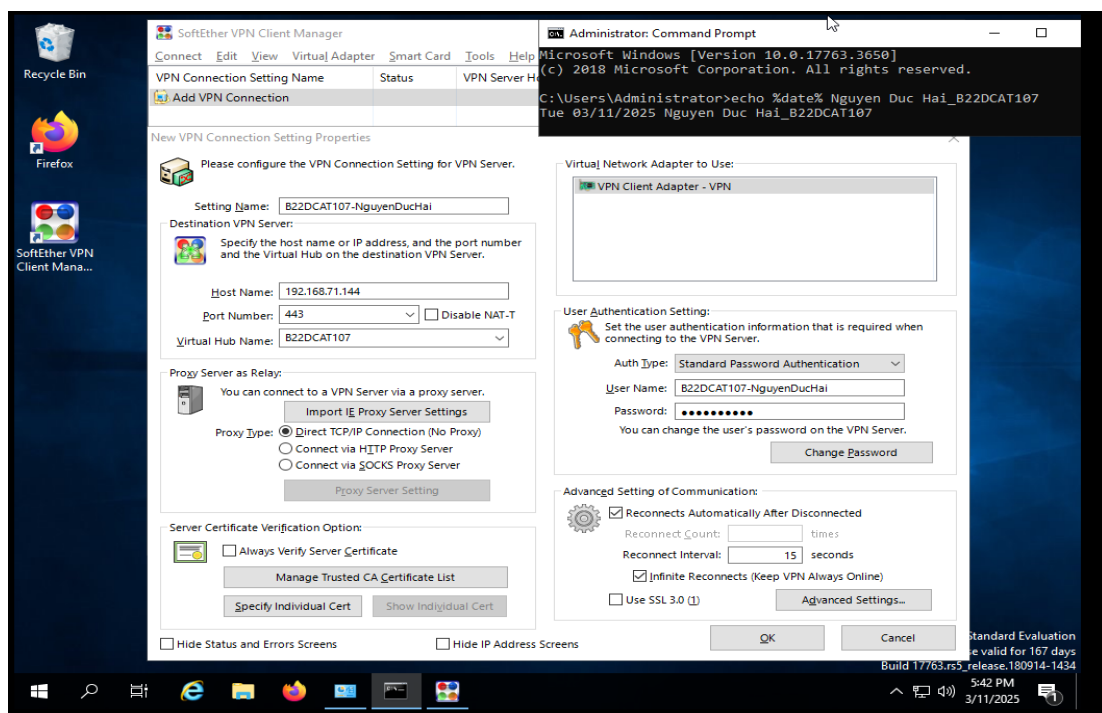
Tải SoftEther VPN client cho Windows tại <https://www.softether.org/5-download>. Cài đặt VPN client.



Hình 11 – Cài đặt thành công VPN Client

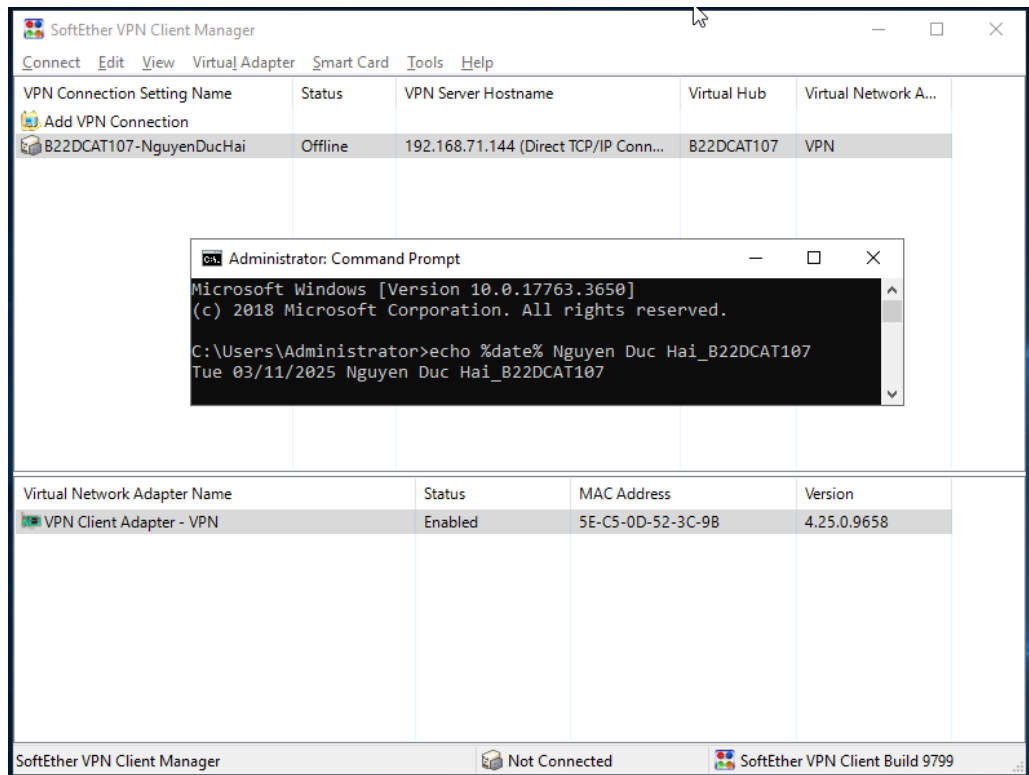
▪ Tạo và kiểm tra kết nối VPN:

Từ giao diện SoftEther VPN Client Manager, tạo 1 kết nối mới (Add New Connection) với địa chỉ IP của máy chủ VPN, tên Virtual Hub, tên và mật khẩu người dùng. Đặt tên kết nối là **B22DCAT107-NguyenDucHai**



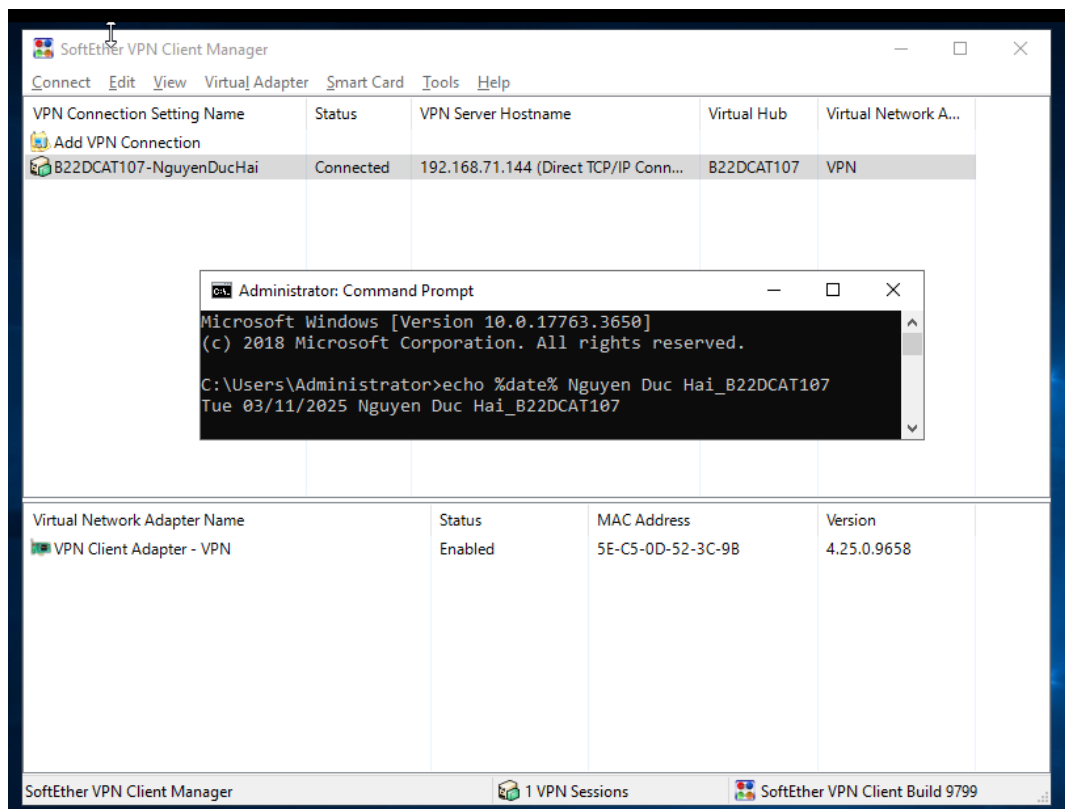
Hình 12 – Tạo kết nối VPN từ VPN Client

Tạo kết nối thành công.



Hình 13 – Tạo thành công kết nối tới VPN Server

Thử kết nối: Nếu thành công sẽ báo connected.



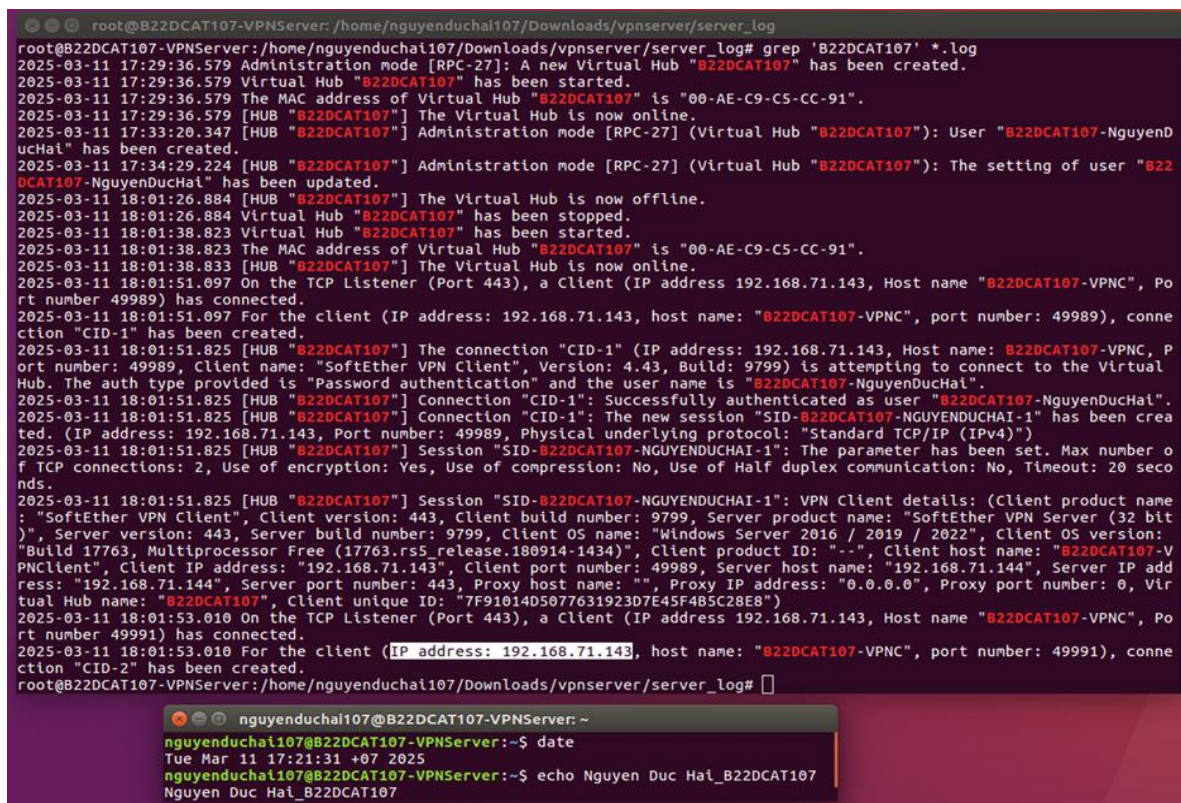
Hình 14 – Kết nối thành công tới VPN Server

- Kiểm tra kết nối bên máy chủ:

Chuyển sang máy chủ VPN, chuyển đến thư mục **vpnserver/server_log** để kiểm tra log trên VPN server:

sudo grep <mã sinh viên> vpnserver/server_log/*.log

➔ Hiện thị các dòng log có liên quan đến <mã sinh viên>



```
root@B22DCAT107-VPNServer: /home/nguyenduchai107/Downloads/vpnserver/server_log
root@B22DCAT107-VPNServer: /home/nguyenduchai107/Downloads/vpnserver/server_log# grep 'B22DCAT107' *.log
2025-03-11 17:29:36.579 Administration mode [RPC-27]: A new Virtual Hub "B22DCAT107" has been created.
2025-03-11 17:29:36.579 Virtual Hub "B22DCAT107" has been started.
2025-03-11 17:29:36.579 The MAC address of Virtual Hub "B22DCAT107" is "00-AE-C9-C5-CC-91".
2025-03-11 17:29:36.579 [HUB "B22DCAT107"] The Virtual Hub is now online.
2025-03-11 17:33:20.347 [HUB "B22DCAT107"] Administration mode [RPC-27] (Virtual Hub "B22DCAT107"): User "B22DCAT107-NguyenD
uchai" has been created.
2025-03-11 17:34:29.224 [HUB "B22DCAT107"] Administration mode [RPC-27] (Virtual Hub "B22DCAT107"): The setting of user "B22
DCAT107-NguyenDuchai" has been updated.
2025-03-11 18:01:26.884 [HUB "B22DCAT107"] The Virtual Hub is now offline.
2025-03-11 18:01:26.884 Virtual Hub "B22DCAT107" has been stopped.
2025-03-11 18:01:38.823 Virtual Hub "B22DCAT107" has been started.
2025-03-11 18:01:38.823 The MAC address of Virtual Hub "B22DCAT107" is "00-AE-C9-C5-CC-91".
2025-03-11 18:01:38.833 [HUB "B22DCAT107"] The Virtual Hub is now online.
2025-03-11 18:01:51.097 On the TCP Listener (Port 443), a Client (IP address 192.168.71.143, Host name "B22DCAT107-VPNC", Po
rt number 49989) has connected.
2025-03-11 18:01:51.097 For the client (IP address: 192.168.71.143, host name: "B22DCAT107-VPNC", port number: 49989), conne
ction "CID-1" has been created.
2025-03-11 18:01:51.825 [HUB "B22DCAT107"] The connection "CID-1" (IP address: 192.168.71.143, Host name: B22DCAT107-VPNC, P
ort number: 49989, Client name: "SoftEther VPN Client", Version: 4.43, Build: 9799) is attempting to connect to the Virtual
Hub. The auth type provided is "Password authentication" and the user name is "B22DCAT107-NguyenDuchai".
2025-03-11 18:01:51.825 [HUB "B22DCAT107"] Connection "CID-1": Successfully authenticated as user "B22DCAT107-NguyenDuchai".
2025-03-11 18:01:51.825 [HUB "B22DCAT107"] Connection "CID-1": The new session "SID-B22DCAT107-NGUYENDUCHAI-1" has been crea
ted. (IP address: 192.168.71.143, Port number: 49989, Physical underlying protocol: "Standard TCP/IP (IPv4)")
2025-03-11 18:01:51.825 [HUB "B22DCAT107"] Session "SID-B22DCAT107-NGUYENDUCHAI-1": The parameter has been set. Max number o
f TCP connections: 2, Use of encryption: Yes, Use of compression: No, Use of Half duplex communication: No, Timeout: 20 seco
nds.
2025-03-11 18:01:51.825 [HUB "B22DCAT107"] Session "SID-B22DCAT107-NGUYENDUCHAI-1": VPN Client details: (Client product name
: "SoftEther VPN Client", Client version: 443, Client build number: 9799, Server product name: "SoftEther VPN Server (32 bit
)", Server version: 443, Server build number: 9799, Client OS name: "Windows Server 2016 / 2019 / 2022", Client OS version:
"Build 17763, Multiprocessor Free (17763.rs5_release.180914-1434)", Client product ID: "--", Client host name: "B22DCAT107-V
PNC", Client IP address: "192.168.71.143", Client port number: 49989, Server host name: "192.168.71.144", Server IP add
ress: "192.168.71.144", Server port number: 443, Proxy host name: "", Proxy IP address: "0.0.0.0", Proxy port number: 0, Vir
tual Hub name: "B22DCAT107", Client unique ID: "7F9101405077631923D7E45F4B5C28E8")
2025-03-11 18:01:53.010 On the TCP Listener (Port 443), a Client (IP address 192.168.71.143, Host name "B22DCAT107-VPNC", Po
rt number 49991) has connected.
2025-03-11 18:01:53.010 For the client (IP address: 192.168.71.143, host name: "B22DCAT107-VPNC", port number: 49991), conne
ction "CID-2" has been created.
root@B22DCAT107-VPNServer: /home/nguyenduchai107/Downloads/vpnserver/server_log#

nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer: ~
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~$ date
Tue Mar 11 17:21:31 +07 2025
nguyenduchai107@B22DCAT107-VPNServer:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 15 – Kiểm tra kết nối từ VPN Server

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.
- [2] Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.
- [3] [VPN \(Mạng riêng ảo\) là gì?](#)
- [4] [Đường hầm VPN là gì](#)
- [5] [Giao thức IPSec](#)
- [6] [Softether VPN là gì? Hướng dẫn Fake IP bằng Softether VPN](#)